

03-数据、网络、信息检索与安全

计算机处理的是数据，网络传输的也是数据。学习编程前，需要先理解数据如何表示、网络如何工作，以及怎样安全、负责地使用网络资料和 AI 工具。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 知道计算机内部用 0 和 1 表示数据。
 2. 理解 bit、Byte、KB、MB、GB 的大致含义。
 3. 知道文字、图片、声音、视频都可以数字化。
 4. 能解释浏览器、网址、域名、IP、服务器、上传、下载。
 5. 会用关键词搜索资料，并初步判断资料是否可靠。
 6. 知道保护隐私、设置密码、尊重版权和合理使用 AI 的基本规则。
-

二、数据是什么

数据是计算机可以保存、处理和传输的信息。

常见数据包括：

- 文字：作文、聊天记录、代码。
- 图片：照片、图标、网页插图。
- 声音：音乐、录音、提示音。
- 视频：课堂录像、短片。
- 数字：成绩、价格、年龄、温度。
- 程序：Python 代码、网页代码、应用软件。

计算机并不是直接“理解”文字和图片，而是把它们转换成数字进行处理。

三、二进制、位和字节

1. 二进制

计算机内部最基本的表示方式是二进制。

二进制只使用两个数字：

0 和 1

可以把 0 和 1 想象成开关：

状态 二进制表示

关 0

开 1

一个灯只有开和关两个状态，用 0 和 1 就能表示。

2. bit

bit 是最小的数据单位，一个 bit 只能表示 0 或 1。

1 bit = 一个 0 或 1

3. Byte

8 个 bit 通常组成 1 个 Byte，也叫 1 字节。

8 bit = 1 Byte

文件大小常用字节及其更大的单位表示。

4. 常见容量单位

单位	大致含义	常见例子
B	字节，很小	一小段文字
KB	约一千字节	小文本、简单图标
MB	约一百万字节	图片、音乐、文档
GB	约十亿字节	视频、软件、游戏
TB	约一万亿字节	大容量硬盘

你不需要背精确换算，但要能判断：视频通常比图片大，图片通常比纯文本大。

四、文字、图片和声音如何数字化

1. 文字

计算机用编码规则把文字变成数字。

常见编码规则：

- ASCII：较早的英文字符编码。
- Unicode：可以表示多种语言文字。

例如，字母、数字、汉字、标点符号，在计算机中都会用对应数字保存。

2. 图片

图片由很多像素组成。

像素可以理解为图片中的小点。

概念	说明
像素	图片中的小点
分辨率	横向像素数 × 纵向像素数
颜色	每个像素可以有不同颜色
文件大小	像素越多、颜色越复杂，通常越大

活动：

1. 打开一张图片。
2. 放大很多倍。
3. 观察图片是否变成一个个小方块。
4. 这些小方块就是像素的直观表现。

3. 声音

声音也可以变成数字保存。

可以简单理解为：计算机在很短的时间间隔里不断记录声音的变化，再把这些变化保存为数字。

声音文件大小通常与这些因素有关：

- 时长。
- 音质。
- 压缩方式。

4. 视频

视频可以看成很多张连续变化的图片，再加上声音。

所以视频文件通常比较大。

五、认识网络

网络让不同设备之间可以传输数据。

当你打开一个网页时，大致发生了这些事：

- 你在浏览器输入网址
- 浏览器向服务器请求网页
- 服务器返回网页数据
- 浏览器把数据显示成页面

常见网络概念

概念	通俗解释
浏览器	用来访问网页的应用程序
网址 URL	网络资源的地址
域名	方便人记忆的网站名称
IP 地址	网络中设备或服务器的位置标识
服务器	为其他设备提供服务的计算机
客户端	请求服务的设备或程序，例如你的浏览器
HTTP/HTTPS	浏览器和服务器传输网页数据的规则
局域网	学校机房、家庭路由器下的小范围网络
Wi-Fi	无线接入网络的方式之一，不等于互联网本身

上传和下载

操作	含义	例子
上传	从本机发送到网络或服务器	提交作业、上传照片
下载	从网络保存到本机	下载资料、保存图片

注意：下载到电脑后，文件会保存在某个文件夹里。你需要知道它在哪里。

六、信息检索：如何更好地搜索

学习编程时，不可能只靠记忆。会查资料是一项重要能力。

1. 用准确关键词

不要只输入很模糊的问题。

模糊搜索

更好的搜索

电脑坏了怎么办 Windows docx 文件打不开 解决方法

python 不行 Python SyntaxError invalid syntax 原因

网页怎么做 HTML 标题 段落 图片 基础教程

图片不出来 HTML img 图片路径 不显示 原因

循环错了 Python while 循环 停不下来 原因

2. 搜索前先提取关键词

以“Python 输入成绩后判断是否及格”为例。

关键词可以是：

Python input if else 成绩 判断

比整句搜索更清楚。

3. 看资料类型

搜索结果可能是：

- 官方文档。
- 教程文章。
- 问答网站。
- 视频教程。
- 广告内容。
- 复制转载内容。

初学者优先选择：

1. 老师指定资料。
2. 教材资料。
3. 官方文档或权威机构资料。
4. 结构清楚、示例简单的入门教程。

4. 交叉验证

如果两个资料说法不一样，不要马上相信第一个结果。

可以：

1. 再查一个来源。
2. 看发布时间。
3. 看是否适合初学阶段。

4. 自己动手试一试。
 5. 问老师或同学确认。
-

七、网络安全与隐私保护

1. 不能随便泄露的信息

不要在陌生网站、聊天群或 AI 工具中随便输入：

- 真实姓名。
- 家庭住址。
- 电话号码。
- 身份证号。
- 学校班级。
- 账号密码。
- 验证码。
- 家庭成员信息。

2. 密码安全

好的密码应该：

1. 不太短。
2. 不直接使用生日、姓名、手机号。
3. 不多个重要账号共用同一个密码。
4. 不告诉别人。
5. 不写在容易被看到的地方。

不推荐：

123456
password
生日+姓名

更推荐使用较长、包含不同字符的密码，并由家长或老师指导安全管理。

3. 不随便点击和下载

遇到下面内容要小心：

- “免费皮肤”“免费会员”。
- “中奖领奖”。
- “账号异常，请立即登录”。
- 陌生人发来的压缩包和程序。

- 来历不明的软件安装包。

不确定时，不要自己处理，先问老师或家长。

八、版权和引用规范

网上的图片、音乐、文字、代码，不是都可以随便使用。

学习作品中使用资料时，应做到：

1. 尽量使用自己拍摄、自己绘制或老师提供的素材。
2. 使用网上资料时记录来源。
3. 不把别人的作品说成自己的。
4. 不传播破解软件、盗版资源或恶意程序。
5. 公开展示作品前，检查是否包含他人隐私或受版权保护的内容。

简单引用记录示例：

图片来源：学校官网资料页

文字资料来源：信息科技教材第 2 单元

代码参考：老师课堂示例，已自行修改和测试

九、负责任使用 AI 工具

AI 可以帮助你解释概念、检查思路、生成练习题，但不能代替你学习。

可以问 AI 的问题

请用初中生能懂的话解释 Python 变量。

我写了一个成绩判断程序，应该准备哪些测试数据？

请帮我把下面流程改写成更清楚的步骤。

不适合直接问 AI 的方式

帮我写完整作业，我直接交。

这是我的账号和密码，帮我登录。

帮我绕过学校系统限制。

使用 AI 后必须自己检查

AI 可能会出错，所以你要：

1. 自己运行代码。
 2. 自己测试结果。
 3. 能解释每一部分作用。
 4. 不懂的地方继续追问或请教老师。
 5. 不把 AI 生成内容直接当成事实。
-

十、本节练习

练习 1：比较文件大小

找出下面三类文件各一个：

1. 文本文档。
2. 图片。
3. 音频或视频。

填写表格：

文件名 类型 大小 哪个最大 为什么

思考：

1. 为什么视频通常比文本大？
2. 图片分辨率更高时，文件可能怎样变化？
3. 文件太大时，上传会不会更慢？

练习 2：用 0 和 1 表示开关

写出三个设备状态，并用 0 和 1 表示。

设备 状态 0 状态 1

灯 关 开

思考：如果一个设备有三种状态，只用一个 0 或 1 够不够？

练习 3：分析一次浏览网页

选择你常用的一个学习网站，填写：

问题	回答
你用什么浏览器打开？	
网址是什么？	
你从网页下载了什么？	
你有没有上传内容？	
这个网站是否需要账号？	
使用时要注意什么隐私问题？	

练习 4：搜索关键词改写

把下面模糊问题改成更好的搜索关键词。

模糊问题	更好的关键词
Python 错了	
网页图片没了	
文件打不开	
程序一直运行	

练习 5：资料可信度判断

找两个关于“Python input 用法”的资料，比较：

项目	资料 A	资料 B
来源		
是否适合初学者		
示例是否能运行		
有没有广告或无关内容		
你更愿意参考哪个		

十一、常见问题与对策

问题	对策
分不清 KB、MB、GB	多比较真实文件大小，先形成大小感觉
以为 Wi-Fi 就是互联网	Wi-Fi 是接入方式，互联网是更大的网络
搜索结果太多不知道看哪个	优先老师指定资料、官方资料和清楚的入门教程
直接复制网上代码	先写 IPO 和流程，再逐行理解代码
忘记记录图片来源	做作品时同步建立“素材来源.txt”

十二、本节达标清单

- ☐ 我知道计算机内部用 0 和 1 表示数据。
- ☐ 我能解释 bit 和 Byte 的大致区别。
- ☐ 我能比较文本、图片、声音、视频文件大小。
- ☐ 我知道浏览器、网址、域名、IP、服务器的含义。
- ☐ 我能区分上传和下载。
- ☐ 我能把模糊问题改成关键词搜索。
- ☐ 我知道哪些个人信息不能随便泄露。
- ☐ 我知道使用网络资料要尊重版权并记录来源。
- ☐ 我能合理使用 AI，并自己检查结果。